Introducció a les Arquitectures en Entorns Web

L'arquitectura en entorns web fa referència a l'estructura i organització dels components i sistemes que permeten el funcionament i la gestió de les aplicacions i serveis en la xarxa. Aquesta disciplina és fonamental per garantir la eficàcia, escalabilitat, seguretat i mantenibilitat de les aplicacions web.

Definició d'arquitectura web

L'arquitectura web es pot definir com el conjunt de principis, patrons i components que defineixen com es dissenyen, desenvolupen i implementen les aplicacions i serveis accessibles a través d'Internet o intranet. Inclou la distribució de responsabilitats entre diferents components i la manera en què aquests interaccionen per oferir funcionalitats específiques als usuaris.

Models d'arquitectura

1. Model client-servidor

És el model més bàsic i comunament utilitzat, on el client (normalment un navegador web) envia peticions al servidor, que processa aquestes peticions i retorna la informació o servei sol·licitat. Aquesta interacció és la base de moltes aplicacions web.

2. Arquitectura en 3 capes

Aquest model divideix l'aplicació en tres capes principals:

- Presentació (interfície d'usuari): gestionada pel navegador o client.
- Lògica de negoci: processos i regles que manipulen les dades.
- Accés a dades: gestió de la base de dades i persistència d'informació. Aquesta separació facilita la mantenibilitat i escalabilitat del sistema.

3. Microserveis

Arquitectura basada en petits serveis independents, que s'executen de manera autònoma i comuniquen entre si a través de protocols lleugers com HTTP o MQTT. Permet una major flexibilitat, escalabilitat i desplegament independent de cada servei, millorant la gestió de sistemes complexos.

IES MARIA ENRIQUEZ

Components essencials

- navegador: l'interfície amb què interactua l'usuari final, que envia peticions i mostra resultats.
- servidor: processa les peticions, gestiona la lògica i comunica amb la base de dades.
- base de dades: emmagatzema i recupera la informació necessària per a l'aplicació.

Tipus d'arquitectures en la programació web

- Monolítica: tota la funcionalitat de l'aplicació està agrupada en un únic conjunt, fàcil de desplegar, però difícil de mantenir i escalar a mesura que creix.
- Basada en serveis: divideix l'aplicació en diferents serveis independents que poden ser desplegats i gestionats de forma autònoma.
- Basada en APIs: utilitza interficies de programació (APIs) per facilitar la comunicació entre components o serveis, permetent integracions i extensibilitat fàcil.

Estils arquitectònics

- REST (Representational State Transfer): estil arquitectònic que utilitza els protocols HTTP i els principis de recursos, sota un model sense estat i amb operacions com GET, POST, PUT, DELETE.
- SOAP (Simple Object Access Protocol): protocol de missatgeria que permet la comunicació entre sistemes distribuïts mitjançant missatges XML, sovint utilitzat en serveis web més complexos.
- GraphQL: llenguatge de consulta per a API que permet als clients sol·licitar només la informació que necessiten, millorant l'eficiència i flexibilitat en la gestió de dades.

En resum, les arquitectures en entorns web són fonamentals per dissenyar sistemes robustos, escalables i fàcils de mantenir, adaptant-se a les necessitats de cada projecte i tecnologia. La selecció adequada dels models, components i estils arquitectònics permet desenvolupar aplicacions eficients i orientades a l'usuari.

IES MARIA ENRIQUEZ

Mecanismes d'Execució de Codi en un Navegador Web

El funcionament d'un navegador web per interpretar i executar el codi que conforma una pàgina web és un procés complex que implica diverses fases i components. A continuació, es detallen els aspectes principals relacionats amb l'execució de codi HTML, CSS i JavaScript, així com els mecanismes que permeten optimitzar i gestionar aquesta execució.

1. **Execució de Codi HTML, CSS i JavaScript**

Els navegadors web són capaços de processar diferents tipus de llenguatges: HTML per estructurar la pàgina, CSS per definir l'estil visual, i JavaScript per afegir funcionalitats dinàmiques. El procés d'execució inclou la interpretació i el renderitzat de la pàgina, així com la gestió de scripts i recursos associats.

2. **Model de Renderització: Parsing, Construcció del DOM, CSSOM i Render Tree**

El procés de renderització comença amb el parsing del codi HTML i CSS:

- Parsing: El navegador llegeix i interpret les dades HTML i CSS, convertint-les en estructures internes conegudes com DOM (Document Object Model) i CSSOM (CSS Object Model).
- Construcció del DOM i CSSOM: A partir del parsing, es construeixen aquests models que representen la estructura de la pàgina i els estils aplicats.
- Creació del Render Tree: Combina DOM i CSSOM per formar el render tree, que defineix com s'haurà de mostrar visualment la pàgina.
- Layout i Pintat: S'estableixen les posicions i dimensions dels elements (layout) i es dibuixen a la pantalla (pintat).

3. **Execució de Scripts: Interpretació vs Compilació Just-in-Time (JIT)**

Els scripts JavaScript poden ser interpretats directament o compilats just-in-time:

- Interpretació: El motor JavaScript analitza i executiona el codi línia a línia. Aquesta tècnica és més lenta però simple.

IES MARIA ENRIQUEZ

- JIT (Just-In-Time): El motor compila parts del codi a un codi de màquina natiu en temps d'execució, millorant significativament el rendiment. La majoria de navegadors moderns utilitzen tècniques JIT per a JavaScript.

4. **Carregament i Execució dels Recursos**

Els recursos com scripts, estils i imatges són carregats de manera asíncrona o sincronitzada, depenent de com estan especificats:

- Scripts: Poden bloquejar el processament si són de tipus block (sense atribut async o defer).
- Estils: Són carregats abans del renderitzat per evitar flash d'estil no aplicat.
- Imatges: Es carreguen i mostren en funció de la seva disponibilitat.

5. **JavaScript Asincrònic: AJAX, Fetch API, Promeses, Async/Await**

Per a operacions que impliquen comunicacions amb el servidor, el JavaScript ofereix mecanismes asincrònics:

- AJAX (Asynchronous JavaScript and XML): Permet fer peticions al servidor sense recarregar la pàgina.
- Fetch API: Interfície moderna per a peticions asíncrones.
- Promeses i Async/Await: Estructures de control que gestionen la resolució de tasques asíncrones de manera més llegible i ordenada.

6. **Web Workers: Execució en Fils Separats**

Els Web Workers permeten executar scripts en fils separats del fil principal del navegador, evitant bloquejos i millorant el rendiment en tasques intensives com càlculs o processament de dades. Els Web Workers no poden accedir directament al DOM, però poden comunicar-se amb el fil principal mitjançant missatges.

7. **Service Workers: Gestió de Cache i Funcionalitats Offline**

Els Service Workers són scripts que funcionen en segon pla, gestionant la cache, interceptant peticions i proporcionant funcionalitats offline. Són essencials en la creació de aplicacions web progressives (PWA), millorant la resiliència i la velocitat de càrrega.

IES MARIA ENRIQUEZ

Capacitats i Limitacions d'Execució en l'Entorn dels Aplicacions Web

Les aplicacions web modernes disposen d'una sèrie de capacitats que els permeten oferir experiències interactives, dinàmiques i personalitzades als usuaris. No obstant això, aquestes capacitats van acompanyades de diverses limitacions que cal tenir en compte per garantir la seguretat, la rendibilitat i la compatibilitat dels serveis.

Capacitats d'Execució

1. Interactivitat: Les aplicacions web poden respondre a les accions de l'usuari en temps real, permetent una experiència d'ús fluïda i personalitzada. Això s'aconsegueix mitjançant l'ús de llenguatges com JavaScript, que permeten gestionar esdeveniments i modificar el contingut de la pàgina de manera dinàmica.

2. Dinamicitat: És possible crear pàgines que s'adaptin a les necessitats dels usuaris sense necessitat de recarregar tota la pàgina. Això es fa mitjançant tècniques com AJAX, que permeten comunicar-se amb el servidor en segon pla i actualitzar parts específiques del contingut.

3. Manipulació del DOM: El Document Object Model (DOM) és una representació en memòria de la pàgina web. Les aplicacions poden manipular aquest model per canviar l'estructura, estil o contingut de la pàgina en temps real, fent que l'experiència sigui més dinàmica i atractiva.

4. Comunicació amb el servidor: Mitjançant tecnologies com AJAX, WebSockets o Fetch API, les aplicacions poden enviar i rebre dades al servidor sense necessitat de recarregar la pàgina, millorant la rapidesa i la fluidesa de les interaccions.¡

Limitacions d'Execució

1. Seguretat:

- Same-Origin Policy: Aquesta política impedeix que scripts carregats d'un origen (domini, protocol i port) accedeixin a recursos d'un altre origen, evitant atacs com la intercanvi de dades no autoritzada.

IES MARIA ENRIQUEZ

- CORS (Cross-Origin Resource Sharing): És una limitació que controla com els recursos d'un servidor poden ser accessibles des d'altres orígens, requerint la configuració adequada per permetre o restringir aquestes interaccions.

2. Recursos limitats: Els navegadors limiten l'ús de memòria, CPU i banda per evitar que una aplicació consumeixi recursos excessius que puguin afectar la resta del sistema o d'altres aplicacions.

3. Restriccions en l'accés a sistemes de fitxers, dispositius i xarxa: Per motius de seguretat, el JavaScript que s'executa en el navegador no pot accedir directament als fitxers locals, dispositius com càmeres o micròfons, ni gestionar configuracions de xarxa sense permisos explícits i a través d'APIs específiques.

4. Compatibilitat entre navegadors: Les diferents plataformes i navegadors poden imp lementar de manera diferent les tecnologies i estàndards web, cosa que pot provocar problemes de compatibilitat i dificultats en el desenvolupament d'aplicacions que funcionin correctament en tots ells.

5. Problemes de rendiment i latència: Les interaccions amb el servidor i la càrrega de recursos poden afectar la resposta de l'aplicació. La latència de la xarxa, la càrrega del servidor, i la complexitat del codi poden causar retards que afectin l'experiència de l'usuari.

Llenguatges de Programació en l'Entorn Client

En l'entorn client, és fonamental entendre els diferents llenguatges que permeten crear i gestionar la interfície d'usuari, així com el comportament de les aplicacions web. Aquests llenguatges treballen conjuntament per oferir experiències interactives, responsives i atractives per als usuaris.

JavaScript: El Llenguatge Principal JavaScript és el llenguatge de programació principal en el desenvolupament frontend. Permet afegir dinamicitat i interactivitat a les pàgines web, com ara gestionar esdeveniments, validar formularis, crear animacions i modificar el contingut en temps real. La seva ubiqüitat i compatibilitat amb els navegadors el converteixen en l'eina essencial per a programadors web en l'entorn client.

HTML i CSS com Llenguatges de Marcació i Estils HTML (HyperText Markup Language) serveix per estructurar el contingut de les pàgines web,

IES MARIA ENRIQUEZ

definint elements com títols, paràgrafs, enllaços, imatges i formularis. CSS (Cascading Style Sheets) s'utilitza per aplicar estils visuals, com colors, tipografies, marcs i disposicions. Juntament amb JavaScript, HTML i CSS formen la base del desenvolupament frontend, permetent crear pàgines atractives i ben organitzades.

Altres Llenguatges Compilats a JavaScript Per ampliar les capacitats i facilitar el desenvolupament, s'han creat llenguatges que es compilen a JavaScript, permetent als programadors utilitzar llenguatges més potents o amb característiques avançades.

TypeScript TypeScript és un superset de JavaScript que afegeix tipatge estàtic i altres característiques modernes. Proporciona una millor estructura de codi, facilita la detecció d'errors en temps de compilació i millora la mantenibilitat de projectes grans. Els desenvolupadors poden escriure codi en TypeScript, que després es compila a JavaScript per ser executat en els navegadors.

WebAssembly (WASM) WebAssembly (WASM) permet executar codi binari a alta velocitat en el navegador. Es pot escriure en llenguatges compilats com C, C++ o Rust, i després compilar-se a WASM. Aquesta tecnologia és especialment útil per a aplicacions que requereixen un alt rendiment, com jocs, edició d'àudio i vídeo, o càlculs científics. WebAssembly s'integra amb JavaScript, permetent que les aplicacions web aprofitin la potència dels llenguatges compilats mentre mantenen la compatibilitat amb l'ecosistema web.

Tecnologies i Llenguatges Associats en el Desenvolupament Web Modern

El desenvolupament web ha evolucionat significativament en els últims anys, amb l'aparició de diverses tecnologies i eines que faciliten la creació d'aplicacions robustes, eficients i atractives. Entre aquestes, els frameworks i biblioteques de JavaScript, els preprocessadors CSS, els gestors de paquets i les eines de construcció han esdevingut imprescindibles per a desenvolupadors que volen optimitzar el seu flux de treball i la qualitat del seu codi.

IES MARIA ENRIQUEZ

Frameworks i Biblioteques de JavaScript

React.js: Desenvolupat per Facebook, React és una biblioteca centrada en la creació d'interfícies d'usuari (UI) basades en components reutilitzables. La seva arquitectura basada en components facilita el manteniment i l'escalabilitat de les aplicacions, així com la gestió eficient del DOM mitjançant un DOM virtual.

Angular: Creada per Google, Angular és un framework complet per al desenvolupament d'aplicacions web d'una sola pàgina (SPA). Ofereix una arquitectura MVC robusta, amb funcionalitats integrades com enrutament, gestió d'estat, injecció de dependències i eines per a la creació de formularis i validacions.

Vue.js: És un framework progressiu que combina la senzillesa i flexibilitat. Vue facilita la integració en projectes ja existent i ofereix una estructura modular basada en components. La seva comunitat i documentació són molt reconegudes, fent-lo una opció popular per a desenvolupar aplicacions interactives.

Svelte: Diferent dels altres, Svelte és un compilador que transforma els components en codi JavaScript eficient en temps de compilació, eliminant la necessitat d'una biblioteca en temps d'execució. Això resulta en aplicacions amb millor rendiment i menor mida de codi.

Preprocessadors CSS

SASS i LESS són preprocessadors que permeten ampliar les funcionalitats del CSS tradicional. Amb ells, els desenvolupadors poden utilitzar variables, funcions, mòduls i mixins, millorant la mantenibilitat i la organització del codi CSS.

SASS: És un preprocessador que ofereix dues sintaxis (sólar i indentada) i una gran varietat de funcions per a la gestió de fulls d'estil complexos. S'utilitza àmpliament en projectes grans per la seva potència i flexibilitat.

LESS: Similar a SASS, LESS destaca per la seva simplicitat i integració fàcil amb entorns que ja utilitzen JavaScript. Permet crear estils dinàmics i reutilitzables, millorant l'eficiència en el desenvolupament de CSS.

IES MARIA ENRIQUEZ

Gestors de Paquets

npm i yarn són els gestors de paquets més utilitzats en el desenvolupament JavaScript. Faciliten la gestió de dependències, la instal·lació, actualització i compatibilitat de les llibreries i frameworks utilitzats en els projectes.

npm: És el gestor de paquets per defecte de Node.js, amb una gran repositori de paquets i una àmplia comunitat. Permet gestionar projectes de manera eficient i automatitzar tasques comunes.

Yarn: Creada per Facebook com una alternativa a npm, Yarn ofereix millor rendiment i estabilitat en la gestió de dependències, així com funcionalitats avançades com l'instal·lació en paral·lel i la resolució de conflictes de versions.

Eines de Construcció

Webpack, Rollup i Parcel són eines que permeten empaquetar, optimitzar i definir el procés de construcció dels projectes web.

Webpack: És un module bundler molt configurable que permet gestionar recursos com scripts, estils, imatges i molt més. La seva arquitectura basada en plugins i loaders facilita la personalització.

Rollup: Especialitzat en la creació de paquets lleugers i de rendiment òptim, Rollup és ideal per a biblioteques i projectes que requereixen un empaquetament eficient.

Parcel: És una eina de construcció sense configuració que ofereix una experiència senzilla i ràpida, ideal per a projectes petits i mitjans. Automatitza moltes tasques i suporta diverses tecnologies sense necessitat de configuracions complexes.

IES MARIA ENRIQUEZ

Integració del Codi amb les Etiquetes en Documents HTML

1. Inserció de Scripts en HTML Els scripts en HTML es poden inserir principalment de dues maneres:

- Scripts inline: dins de la pròpia etiqueta <script> inserida directament en el document HTML.
- Scripts externs: fent referència a arxius JavaScript separats mitjançant l'atribut src.

Exemple de script inline:

```
<script>
 alert('Benvingut!');
</script>
```

Exemple de script extern:

```
<script src="script.js"></script>
```

2. Scripts Inline vs Scripts Externs

- Scripts inline són útils per a petites funcionalitats o per proves ràpides, però poden fer que el document sigui més lent de carregar i menys modular.
- Scripts externs permeten una millor organització del codi, reutilització i cacheig del fitxer, millorant el rendiment i manteniment.

3. Inserció de CSS El CSS també pot integrar-se en documents HTML de diverses maneres:

- Utilitzant l'etiqueta <style> per definir estils directament dins del document.

```
<style>
 body {
  background-color: #f0f0f0;
 }
</style>
```

- O mitjançant <link> per a enllaçar fulls d'estil externs:

```
<link rel="stylesheet" href="styles.css">
```

4. Manipulació del DOM amb JavaScript El Document Object Model (DOM) és l'estructura que representa un document HTML en forma d'objectes. JavaScript pot manipular aquest DOM per modificar contingut, estil i estructura en temps real.

Exemples:

- Seleccionar elements:

```
const element = document.getElementById('id');
const elements = document.querySelectorAll('.classe');
```

- Modificar contingut:

```
element.innerHTML = 'Nou contingut';
```

- Crear i afegir elements:

```
const novaDiv = document.createElement('div');
novaDiv.textContent = 'Nou element';
document.body.appendChild(novaDiv);
```

5. Comunicació entre Scripts i Etiquetes HTML Els scripts poden interactuar amb les etiquetes HTML mitjançant:

- Atributs id, class, o altres atributs personalitzats.
- Event listeners per respondre a esdeveniments:

```
document.getElementById('botó').addEventListener('click', funció);
```

- Modificant atributs o estils dels elements en funció d'accions de l'usuari.

6. Utilització d'Atributs Data- i Atributs Personalitzats Els atributs data- permeten emmagatzemar dades personalitzades en les etiquetes HTML, que poden ser recuperades i utilitzades en JavaScript.

Exemple:

```
<div id="producte" data-codi="1234" data-preu="19.99">Producte</div>
```

Recuperar les dades en JavaScript:

```
const producte = document.getElementById('producte');
const codi = producte.dataset.codi; // '1234'
const preu = producte.dataset.preu; // '19.99'
```

Aquestes tècniques faciliten la integració i manipulació del codi en documents HTML, millorant la interactivitat i funcionalitat de les pàgines web.

Eines de Programació i Prova sobre Clients Web

En l'àmbit del desenvolupament web, és fonamental comptar amb eines que permetin garantir la qualitat, rendiment i funcionalitat de les aplicacions. Aquest tema aborda les eines essencials per a la programació, prova i automatització dels clients web, així com els entorns de desenvolupament i depuració més utilitzats.

1. Exploradors i eines de desenvolupador

Els navegadors moderns ofereixen eines de desenvolupador integrades que faciliten la inspecció, depuració i optimització del codi:

- Chrome DevTools: Permet inspeccionar l'HTML, CSS i JavaScript, fer perfils de rendiment, analitzar xarxes i depurar scripts. Funciona també per a l'optimització i resolució de problemes.
- Firefox Developer Tools: Inclou eines similars a Chrome, amb algunes funcionalitats específiques com l'edició en viu de CSS i eines per a la depuració de JavaScript.
- Edge DevTools: Basats en la mateixa tecnologia que Chrome, ofereixen eines avançades per a la inspecció i optimització en Microsoft Edge.

2. Eines de depuració i perfilat

Aquestes eines ajuden a identificar errors, bottlenecks i a optimitzar el rendiment de les aplicacions web:

- Depuradors JavaScript: Permeten aturar l'execució, inspeccionar variables i seguir el flux del codi.
- Perfiladors de rendiment: Identifiquen funcions lentes i consumeixen recursos excessius, facilitant millores en el rendiment.

3. Testing de JavaScript

El test automatitzat és clau per garantir la qualitat del codi. Entre les eines més utilitzades trobem:

- Jest: Framework de proves per a JavaScript enfocat en la facilitat d'ús, compatibilitat amb React i Babel, i proves ràpides.
- Mocha: Framework flexible que funciona amb altres eines com Chai per a assertions; molt popular per a proves asíncrones.
- Jasmine: Framework complet que inclou assertions i spies, ideal per a proves de unitat i d'integració.

4. Proves d'interfície: Selenium i Cypress

Per a proves d'interfície d'usuari, aquestes eines automàtiques són essencials:

- Selenium: Suite de eines que permeten automatitzar navegació i interacció amb diferents navegadors, compatible amb múltiples llenguatges.
- Cypress: Eina moderna, fàcil d'utilitzar, que ofereix proves d'interfície ràpides i amb una experiència d'usuari millorada, integrant-se perfectament amb l'entorn de desenvolupament.

5. Eines de construcció i automatització: Gulp i Grunt

Per optimitzar i automatitzar tasques repetitives en el procés de desenvolupament:

- Gulp: Framework de build basat en streams, que permet crear tasques com compilar CSS/JS, minificar, concatenar i fer tests.
- Grunt: Sistema de tasques que facilita la configuració i execució d'accions com la minificació, linting i testing de manera automatitzada.

IES MARIA ENRIQUEZ

Llibreries i Frameworks en el Desenvolupament Web

El desenvolupament web modern s'ha enriquit amb una àmplia gamma d'eines que faciliten la creació d'aplicacions interactives, dinàmiques i atractives. Aquestes eines es poden classificar principalment en llibreries, frameworks i eines específiques per a estils o gestió d'estat, cadascuna amb una funció concreta que contribueix a accelerar el procés de desenvolupament i millorar la qualitat del producte final.

Llibreries

Les llibreries són conjunts de funcions predefinides que els desenvolupadors poden utilitzar per simplificar tasques comunes. Entre les més populars trobem:

- jQuery: Una llibreria que facilita la manipulació del DOM, gestió d'esdeveniments i crides AJAX de manera més senzilla i compatible amb diversos navegadors. Encara que la seva popularitat ha disminuït amb l'auge de frameworks més moderns, encara és utilitzada en projectes legats.
- Lodash: Una llibreria que ofereix funcions utilitàries per a manipular arrays, objectes, funcions i altres estructures de dades, millorant la productivitat i la llegibilitat del codi.

Frameworks

Els frameworks són estructures més completes que proporcionen un esquelet per a construir aplicacions web, promovent bones pràctiques i estructures modulars. Alguns dels més utilitzats són:

- React.js: Desenvolupat per Facebook, React és una biblioteca per construir interfícies d'usuari basades en components reutilitzables. Utilitza un DOM virtual que optimitza les actualitzacions de la interfície, fent-lo molt eficient.
- Angular: Desenvolupat per Google, Angular és un framework complet que ofereix una solució integral, incloent enrutament, gestió d'estat, formulàries i més. Està basat en TypeScript i promou l'arquitectura basada en components.

IES MARIA ENRIQUEZ

- Vue.js: Un framework progressiu que combina facilitat d'ús i potència, permetent construir aplicacions escalables. Ofereix una sintaxi senzilla i una estructura flexible.

- Svelte: Una alternativa moderna que compila els components a codi JavaScript eficient en temps de compilació, resultant en aplicacions molt ràpides amb un codi més senzill i lleuger.

Frameworks per a Estils

Per a dissenyar l'aspecte visual de les aplicacions, existeixen frameworks específics per a estils:

- Bootstrap: Un framework CSS que proporciona components predefinits i un sistema de grells (grid) per a crear dissenys responsius i coherents de manera ràpida.

- Tailwind CSS: Un framework utilitari que ofereix classes CSS molt específiques per a construir dissenys personalitzats sense necessitat d'escriure molt de CSS personalitzat, promovent una aproximació més funcional i modular.

Eines de Gestió d'Estat

En aplicacions complexes, gestionar l'estat (les dades i el seu flux) és clau per mantenir la coherència i la facilitat de manteniment:

- Redux: Una llibreria per gestionar l'estat en aplicacions React, basada en un model de dades immutable i un flux unidireccional. Facilita el control de l'estat global de l'aplicació.

- Vuex: L'equivalent de Redux per a Vue.js, permet gestionar l'estat de manera centralitzada i estructurada, millorant la previsibilitat i depuració del codi.

IES MARIA ENRIQUEZ